2025.12.25

미래가 온다

미래 식량

김성화 권수진 글 박정섭 그림 / 와이즈만북스



세계 인구는 해마다 빠른 속도로 늘어나고 있습니다.
어떤 먹거리가 미래를 책임지게 될까요?
유전자 조작, 클린미트, 종자 보존 등 과학자들은 식량 위기에서
인류를 구할 미래 식량 연구에 매진하고 있습니다.
건강한 대체 식량에 대하여 생각해 보고, 위기의 지구에서 우리가 나서
야 할 실천을 만나 봅시다.

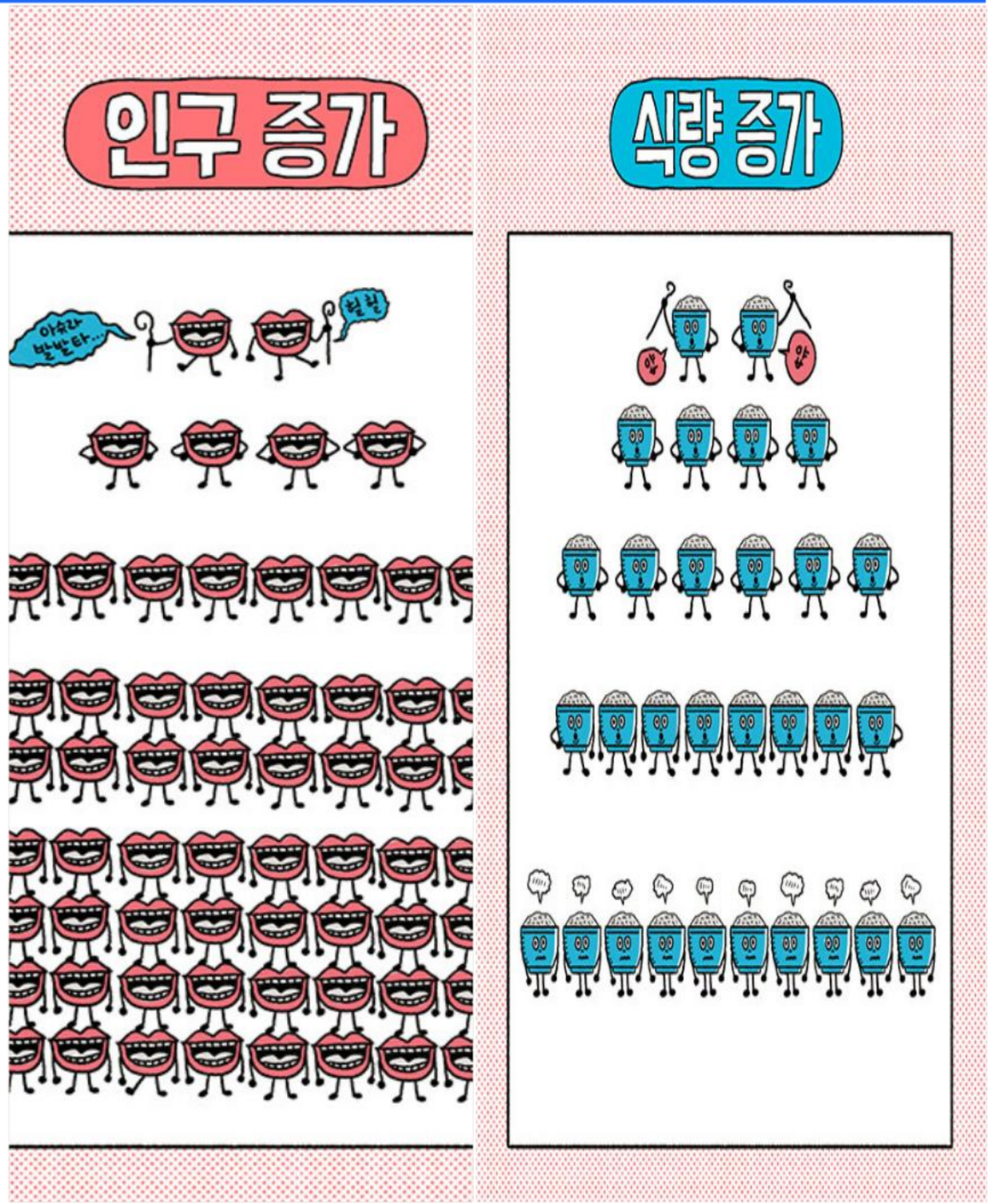
식량

의미: 인간이 살아가는 데 필요한 가장 기본적인 요소 중 하나로, 생존을 위한 (　　)을/를 의미한다.

종류: 농산물-
　　수산물 -
　　축산물 -

문제점: 오른쪽 그림을 바탕으로 맬서스가 식량과 관련하여 어떤 문제가 발생할 것이라 예측했는지 말해 보자.

해결책: (트랙터) (인공 비료) (거대 농장) 제시어를 활용해 식량 문제를 해결할 수 있었던 까닭을 설명해 보자.



인류에게 닥친 식량 위기 상황

1) 세계 곳곳에서 논과 밭이 사라지면서 어떤 문제가 발생하고 있나요?

2) 과거에서 오늘날까지 먹을거리의 변화를 살피며, 이러한 변화가 생긴 까닭을 이야기해 보자.

3) 소가 옥수수 사료를 먹게 된 까닭은 무엇인가요?

4) 공장식 사육 환경은 동물들의 건강에 어떠한 영향을 미치나요?

5) 빈칸을 채우며 인류의 육식 생활로 인해 어떠한 환경 문제가 발생하고 있는지 알아보자.

가축을 기르려면 땅, 물, 사료가 많이 필요하다. 가축이 내뿜는 ( )와 양도 엄청나고,
가축의 배설물은 썩어서 폐기물이 된다.
가축을 기르면서 ( )이/가 심화되고 이로 인해 가뭄과 홍수 등의 ( )재앙이 일어난다.
비옥한 땅이 점점 더 줄어들고, 기후 변화로 더 이상 ( )이/가 자라지 않게 된다.

인류에게 닥친 식량 위기 상황

6) 앞선 문제를 해결하기 위한 대안으로 나온 미래 식량에 관한 o, x 퀴즈를 풀고, 틀린 내용은 바르게 고쳐 보자.

소의 근육 세포를 추출해서 배양한 고기를 클린 미트라고 한다. (O, X)
소의 근육 조직을 덩어리로 자라게 하여 스테이크를 만들 수 있다. 식용 곤충은 필수 아미노산, 비타민, 철, 아연이 풍부하다. (O, X)
식용 곤충을 기르려면 가축만큼이나 땅과 물, 사료가 많이 필요하다. (O, X)

7) 클린 미트와 식용 곤충을 미래 식량으로 활용하기 어려운 까닭을 설명해 보자.
(가격) (동물권) (거부감)

독서 퀴즈

1)1798년, 인구 통계학자 멜서스는 2050년이 되어도 인류는 지구에서 풍요롭게 먹고 살 수 있다고 주장했다. (O, X)

2) 전 세계 인구 절반이 (ㄷㅅ)에서 살고 있다. 2050년이 되면 세계 인구 10명 중 7명이 (ㄷㅅ)에서 살게 될 것이다.

3) 어느 날 갑자기 도시에 식량 공급이 끊어지더라도 서울, 뉴욕, 런던, 도쿄 같은 대도시는 비축해 둔 식료품으로 최소 1년을 버틸 수 있다. (O, X)

4) 소고기, 돼지고기, 닭고기 들이 주로 먹는 사료 곡물은 (ㅇㅅㅅ)다.

5) 고기를 얻기 위해 키우는 소의 95퍼센트가 공장식 사육 시설의 비좁은 우리에 갇혀 산다. (O, X)

6)공장식 사육장에 갇혀 살만 찌우기 때문에 소들은 대부분 병들어 있다. 그래서 소에게 옥수수 사료와 함께 (ㅎㅅㅈ)를 먹인다.

7) 소보다 작은 크기의 가축인 닭과 돼지는 비좁은 사육장이 아닌 넓은 들판에서 방목하여 키운다.(O, X)

8) 돼지 공장에서 자라는 돼지는 태어나자마자 (ㄲㄹ)를 잘라 없앤다.

9) 공장식 사육장에서 자라는 돼지와 닭들은 청결한 관리 덕분에 구제역과 조류 독감의 위험에서 완전히 벗어났다. (O, X)

독서 퀴즈

10) 원시 시대 인간이 사냥과 채집하던 시절에, 인간은 먹거리를 구하는 데 일주일에 17시간만 노동하면 되었다. (O, X)

11) 오늘날 지구에서 농사를 지을 수 있는 땅의 3분의1의 감자만 자라고 있다. (O, X)

12) 과학자들은 소의 (ㄱㅇ ㅅㅍ)를 추출해, 영양소가 풍부한 배양액에 넣고 증식시켜 고기를 만드는 실험을 한다.

13) 2023년 기술 기준으로 소 태아 한 마리의 혈청으로 100킬로그램의 고기를 만들 수 있다. (O, X)

14) 실험실에서 만든 고기는 소의 근육에서 자란 진짜 고기이며, 성장 호르몬, 항생제, 농약, 대장균, 식품첨가물에 오염되지 않았다. (O, X)

15) 치킨의 재료가 되는 닭 한 마리를 기르려면 우리가 6개월 동안 목욕할 물이 필요하다. (O, X)

16) 가축을 기르기 과정에서 숲이 사라지고, 많은 물이 쓰이고, 온실가스를 배출하게 된다. (O, X)

17) 기르는 데 에너지가 거의 들지 않는 단백질 공급원으로 (ㄱㅊ)이 있다. 실제로 지금도 20억 명의 사람들이 1900종의 (ㄱㅊ)을 식용으로 먹고 있다.

18) 소 한 마리와 메뚜기 1킬로그램을 키우는 데 필요한 사료는 동일하게 340킬로그램 정도이다. (O, X)

20)국제 종자 저장고에는 세계 곳곳에서 보내온 씨앗 450만 종을 보관하며, 씨앗의 개수가 5억 개가 넘는다. (O, X)

식량 위기를 극복하기 위한 방법

1. 씨앗의 중요성을 이해해보자.

1) 햄버거에 들어가는 재료를 떠올려 빈칸에 적어보고, 이를 통해 먹을거리가 어디에서부터 시작되는지 알아보자.

빵-〉 밀가루 -〉 (　　) ----〉
양상추-〉 토마토　　---〉
소스 -〉 (　　)　　-----〉
치즈, 고기 -〉 (　　) -----〉



식량 위기를 극복하기 위한 방법

2) 다음 자료를 읽고 한가지 종만 재배하면 어떤 문제가 발생하는지 말해보자. 또 이를 통해 씨앗을 지킬 때 중요한 점을 설명해 보자.

1870년, 미국에서 자메이카 바나나를 수입하게 되면서 바나나 열풍이 불었다. 미국은 더 많은 바나나를 얻기 위해 여러 나라의 열대 우림을 밀고 대규모 농장을 만들었고, 그곳에서 그로 미셸이라는 품종의 바나나를 재배했다. 그런데 '바나나 암'으로 불리는 파나마병이 유행하여 1960년대에 그로 미셸이 멸종 위기에 처했고, 결국 생산이 중단되었다. 이후 파나마병에 저항성을 가진 캐번디시 품종이 현재까지 재배되고 있다. 하지만 1980년대 대만에서는 변종 파나마병이 유행하여 캐번디시의 80%가 죽었다.

〈ebs 지식채널〉 정리



3. 미래 식량을 지키기 위해 필요한 노력을 알아 보자.





〈가〉 씨드 뱅크는 씨앗을 보관하는 은행이다. 인간의 식량이 되는 곡물이거나 멸종 위기에 있는 식물이거나 연구가 필요한 식물 등을 우선적으로 채집하고 보관한다. 단순히 보관만 하는 것이 아니라 씨앗의 보관이 일정 기간을 넘기면 발아를 시켜 식물을 복원시키고, 그 복원된 식물이 씨앗을 맺으면 다시 보관하기도 한다.

〈네이버 지식백과〉

〈나〉 일반적으로 농작물을 생산하기 위해서는 넓은 토지, 온화한 기후와 같은 조건이 갖춰져야 한다. 그런데 지구 온난화로 인해 자연재해가 증가하고 있어 점차 미래의 식량 확보 문제에 대한 우려가 제기되고 있다. 이러한 상황에서 식물 공장이 주목받고 있다. 식물 공장은 농작물을 실내에서 키울 수 있고 온도나 습도 등을 조절할 수 있기 때문에 외부 환경의 영향을 받지 않고 365이 재배가 가능하다.

〈한국농기계식문 2020년 5월 7일 미래 농업인의 대안〉 참고

독서 감상문 쓰기

〈조건〉
책을 읽고 새롭게 알게 된 정보를 정리하기
자신의 생각이나 느낀 점을 담기
고기를 대체할 미래 식량에 대해 정리하기
미래 식량에 대하여 더 알고 싶은 점 쓰기